

Приложение F (пересмотренное): Фрактальная динамика экономических словарей и теория координации денег

**Теоретическая основа для обменных курсов, валютных
зон и самоорганизующихся экономических границ**

Алексей В. Якушев¹

Теория YUCT: <https://yuct.org/>

Протокол YPSDC: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

Июнь 2026

Версия 3.0 (заменяет предыдущее Приложение F)

Аннотация

В данном приложении предлагается коренной пересмотр подхода YUCT к экономике. Мы отказываемся от всех предыдущих попыток эмпирической подгонки ВВП или волатильности рынка с универсальным показателем $\beta = 0.67$ и вместо этого разрабатываем теоретическую основу из первых принципов, опирающуюся на онтологию координации. Экономика моделируется как сеть взаимодействующих **экономических словарей** (фирм, секторов, стран), каждый из которых характеризуется эффективностью координации K_{eff} . Мы показываем, что граница между любыми двумя словарями демонстрирует фрактальную динамику, аналогичную множеству Мандельброта: самоподобную, сложную и управляемую универсальным законом ошибки $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$. Деньги определяются как **параметр координации**, регулирующий активацию через границы словарей; таким образом, обменные курсы определяются отношением эффективностей координации. Эта структура даёт несколько количественных, фальсифицируемых предсказаний: (1) Показатель Херста для высокочастотных рядов обменных курсов должен стремиться к $H \approx 1/\beta \approx 1.5$ на больших временных масштабах; (2) Мультифрактальный спектр финансовых доходностей должен демонстрировать левостороннюю асимметрию универсальной формы, определяемой первичным алгебраическим циклом; (3) Волатильность σ обменного курса масштабируется с разрывом координации ΔK_{eff} между словарями как $\sigma \propto (\Delta K_{\text{eff}})^{-0.67}$. В данном приложении не производится никаких эмпирических подгонок; все предсказания сформулированы в проверяемой форме, как только станут доступны надёжные прокси для K_{eff} в экономических системах. Эта работа превращает экономику YUCT из набора сомнительных корреляций в строгую, фальсифицируемую исследовательскую программу.

Ключевые слова: YUCT, эффективность координации, экономические словари, обменные курсы, фрактальные границы, множество Мандельброта, показатель Херста, мультифрактальный анализ, деньги как параметр координации.

© 2026 Исследования Якушева. Все права защищены.

Содержание

1	Введение: почему необходим новый старт	2
2	Экономические словари и их границы	2
2.1	Определение экономического словаря	2
2.2	Граница между двумя словарями	3
3	Фрактальная динамика границы	3
3.1	Аналогия с множеством Мандельброта	3
3.2	Универсальное масштабирование на границе	4
3.3	Фрактальные свойства финансовых временных рядов	4
3.4	Внутренняя фрактальная организация одного словаря	5
4	Математическая основа: лагранжиан координации на границе	5
5	Фальсифицируемые предсказания	6
6	Открытые вопросы и путь вперёд	7
7	Заключение	7

1 Введение: почему необходим новый старт

В предыдущих версиях этого приложения предпринимались попытки доказать, что макроэкономические временные ряды — волатильность роста ВВП, ошибки прогнозирования криптовалют, индикаторы геополитического риска — следуют универсальному закону масштабирования $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-0.67}$ теории YUCT. Последующая независимая проверка показала, что многие из упомянутых таблиц и регрессий были либо ошибочными, либо основаны на постфактумном отборе благоприятных случаев. Данная редакция полностью признаёт эти недостатки и отзывает все предыдущие эмпирические утверждения.

Основная ошибка заключалась не в самом фреймворке YUCT, а в попытке навязать прямую эмпирическую подгонку без предварительной разработки адекватной теоретической модели того, что же такое «экономический словарь» и как можно измерить его эффективность координации. Экономика — это не физика частиц: экономические агенты не являются точечными частицами, и их массы не являются фундаментальными константами. Поэтому поиск простой массовой шкалы в экономических данных был изначально ошибочным.

В данном приложении предлагается принципиально иной подход. Вместо того чтобы рассматривать экономику как совокупность объектов, размеры которых должны попадать на дискретный спектр, мы трактуем её как **динамическую сеть взаимодействующих словарей**, границы которых являются основным местом возникновения интересных явлений. Обменные курсы, процентные ставки и финансовые волатильности — это не свойства изолированных агентов, а **эмерджентные свойства границ** между словарями. Геометрия этих границ, как мы утверждаем, фрактальна и самоподобна и управляется тем же универсальным показателем $\beta = 0.67$, который проявляется во всех других областях YUCT.

В этом приложении не производится никаких эмпирических подгонок. Все количественные утверждения выводятся математически из аксиом YUCT и представляются как фальсифицируемые предсказания для будущих исследований.

2 Экономические словари и их границы

1 Определение экономического словаря

Определение 2.1 (Экономический словарь). *Экономический словарь $\mathcal{D}_i$ — это структурированное множество возможных действий, контрактов, протоколов производства, правил ценообразования и институциональных норм, которые экономический агент (фирма, домохозяйство, сектор, государство) может активировать в ответ на внешние индикаторы. Размер словаря измеряется энтропией Шеннона $H(\mathcal{D}_i)$.*

Примеры:

- Словарь фирмы включает её каталог продуктов, контракты на поставку, алгоритмы ценообразования и внутренние управленческие процедуры.
- Словарь национальной экономики включает её правовую систему, налоговое законодательство, торговые соглашения, рамки денежно-кредитной политики и финан-

совую инфраструктуру.

Эффективность координации словаря i равна

$$K_{\text{eff}}^{(i)} = \frac{H(\mathcal{A}_i)}{H(\kappa_i)}, \quad (1)$$

где $\mathcal{A}_i$ — множество действий, которые может породить словарь, а κ_i — индикатор (ценовой сигнал, регуляторное предписание, рыночный приказ), который их запускает.

2 Граница между двумя словарями

Определение 2.2 (Граница словарей). *Граница $\partial\mathcal{D}_{ij}$ между двумя экономическими словарями $\mathcal{D}_i$ и $\mathcal{D}_j$ — это множество всех транзакций, контрактов и информационных обменов, в которых индикатор, возникший в одном из словарей, активирует вход в другом.*

Граница является естественным местом для:

- обменных курсов (для национальных словарей),
- транзакционных издержек и ценовых разрывов (для словарей на уровне фирм),
- информационной асимметрии и неблагоприятного отбора.

Предложение 2.3 (Параметр координации на границе). *Эффективность координации через границу $\partial\mathcal{D}_{ij}$ измеряется безразмерным параметром координации χ_{ij} , определяемым как*

$$\chi_{ij} = \frac{K_{\text{eff}}^{(j)}}{K_{\text{eff}}^{(i)}} \cdot \rho_{ij}, \quad (2)$$

где ρ_{ij} — резонансный фактор, определяющий совместимость двух словарей (общие стандарты, общий язык, правовая гармонизация и т.д.).

Деньги как параметр координации. В случае двух национальных экономик с независимыми валютами параметр координации χ_{ij} является в точности **обменным курсом** (единиц валюты j за единицу валюты i) с точностью до нормировочной константы. Более высокое $K_{\text{eff}}^{(j)}$ по отношению к $K_{\text{eff}}^{(i)}$ означает, что словарь j более «ценен» — его входы активируются более надёжно — и поэтому его валюта требует премии.

3 Фрактальная динамика границы

1 Аналогия с множеством Мандельброта

Множество Мандельброта $\mathcal{M}$ определяется итеративным отображением $z_{n+1} = z_n^2 + c$ с $z_0 = 0$. Точки c , для которых последовательность остаётся ограниченной, принадлежат $\mathcal{M}$; точки, где она расходится, лежат вне его. Граница $\partial\mathcal{M}$ фрактальна, бесконечно сложна и демонстрирует самоподобие на всех масштабах.

Мы предлагаем экономический аналог. Пусть два словаря $\mathcal{D}_i$ и $\mathcal{D}_j$ взаимодействуют через последовательность транзакций, индексированных дискретными временными шагами n . Состояние координации после n транзакций описывается комплексной переменной $z_n \in \mathbb{C}$, действительная и мнимая части которой представляют степень схождения в двух ортогональных измерениях (например, синхронизация цен и выполнение контрактов). Правило обновления имеет вид

$$z_{n+1} = z_n^2 + \chi_{ij}, \quad (3)$$

где $\chi_{ij} \in \mathbb{C}$ — (комплексный) параметр координации из уравнения (2). Модуль $|\chi_{ij}|$ измеряет силу связи, а его фаза — фазовый сдвиг между циклами активации двух словарей.

Гипотеза 3.1 (Экономическое соответствие Мандельброта). *Пара словарей $(\mathcal{D}_i, \mathcal{D}_j)$ может поддерживать ограниченную и устойчивую координацию (т.е. последовательность $\{z_n\}$ остаётся ограниченной) тогда и только тогда, когда χ_{ij} лежит внутри обобщённого множества Мандельброта $\mathcal{M}_{\text{econ}}$. Граница $\partial\mathcal{M}_{\text{econ}}$ отделяет области устойчивой координации (стабильные обменные курсы, предсказуемые торговые потоки) от областей хаотической дивергенции (валютные кризисы, гиперинфляция, коллапс торговли). Геометрия этой границы фрактальна, с самоподобными структурами на всех временных масштабах.*

2 Универсальное масштабирование на границе

Поскольку динамика на границе подчиняется тому же универсальному закону ошибки координации, который действует повсюду в YUCT, статистические свойства обменных курсов вблизи границы должны подчиняться универсальным законам масштабирования. Пусть $\sigma_{ij}(\Delta t)$ — волатильность обменного курса между словарями i и j , измеренная на временном горизонте Δt . Тогда из универсального закона ошибки $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ получаем:

Предложение 3.2 (Масштабирование волатильности обменного курса). *Волатильность параметра координации χ_{ij} масштабируется с разрывом координации $\Delta K_{\text{eff}} = |K_{\text{eff}}^{(i)} - K_{\text{eff}}^{(j)}|$ как*

$$\sigma(\chi_{ij}) \propto (\Delta K_{\text{eff}})^{-\beta} = (\Delta K_{\text{eff}})^{-0.67}. \quad (4)$$

Пары словарей с очень близкими эффективностями координации (малый разрыв ΔK_{eff}) демонстрируют высокую, хаотическую волатильность; пары с большим разрывом показывают низкую, стабильную волатильность.

Это фальсифицируемое предсказание. Как только будут разработаны надёжные прокси для $K_{\text{eff}}^{(i)}$ (например, из индикаторов качества институтов, сложности торговли или информационной энтропии законов), уравнение (4) может быть проверено на панельных данных по странам.

3 Фрактальные свойства финансовых временных рядов

Известным эмпирическим фактом в эконофизике является то, что финансовые временные ряды обладают мультифрактальными свойствами: кластеризация волатильности, долговременная память и распределения доходностей с тяжёлыми хвостами. В рамках YUCT это не случайности, а необходимые следствия фрактальной динамики на границах словарей.

Предложение 3.3 (Показатель Херста на границе). Для пары словарей, работающей вблизи критической границы устойчивой координации, показатель Херста H ряда обменного курса удовлетворяет

$$H \rightarrow \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2} \quad \text{при} \quad \Delta t \rightarrow \infty. \quad (5)$$

На более коротких временных масштабах H демонстрирует переход к меньшим значениям, что отражает мультифрактальную природу границы.

Это предсказание может быть проверено с помощью стандартного R/S-анализа или DFA на высокочастотных данных обменных курсов. Значение $H = 1.5$ характерно для процесса с очень долгой памятью, близкого к сингулярности — именно такое поведение наблюдается перед крупными финансовыми кризисами (например, кризисом 2008 года).

4 Внутренняя фрактальная организация одного словаря

В то время как границы между словарями фрактальны и хаотичны, внутренняя структура хорошо скоординированного словаря демонстрирует дискретную иерархическую упорядоченность. Записи словаря распределены не равномерно, а образуют самоподобное ветвящееся дерево правил, контрактов и протоколов. Размеры фирм, распределение доходов и иерархия городских систем — всё это проявления этой внутренней фрактальной структуры.

В отличие от предыдущей неудачной попытки поместить целые экономики на массовую шкалу, мы теперь предсказываем, что **внутри** одного словаря размеры подразделений (фирмы, города, классы доходов) должны следовать степенному закону, показатель которого связан с фрактальной размерностью d_f и универсальным β . Известный закон Ципфа для городов (показатель ≈ 1) и закон Парето для доходов (показатель ≈ 1.5) являются не изолированными курьёзами, а различными проекциями одной и той же лежащей в основе координационной геометрии.

4 Математическая основа: лагранжиан координации на границе

Чтобы сделать изложенную выше качественную картину математически строгой, мы встраиваем её в 19-мерный лагранжев формализм YUCT. Пусть экономический сектор описывается полем $\Psi_{72}(x^\mu, y^m)$, где x^μ — четыре координаты пространства-времени, а y^m — 15 внутренних (компактных) координат. Словарь $\mathcal{D}_i$ соответствует определённому вакуумному ожиданию $\langle \Psi_{72} \rangle_i$, а граница между двумя словарями — это решение в виде доменной стенки, интерполирующей между $\langle \Psi_{72} \rangle_i$ и $\langle \Psi_{72} \rangle_j$.

Эффективное действие на границе имеет вид

$$S_{\text{boundary}} = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} \kappa (\nabla \chi)^2 + V(\chi) \right], \quad (6)$$

где $\chi(x)$ — локальный параметр координации (поле обменного курса), κ — жёсткость

границы, а потенциал $V(\chi)$ задаётся выражением

$$V(\chi) = V_0 (e^{\lambda(\chi-\chi_0)} - \lambda(\chi - \chi_0) - 1), \quad \lambda = \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2}. \quad (7)$$

Это тот же потенциал, который управляет скалярным полем координации в гравитационном секторе (Приложение G), что обеспечивает универсальность.

Классическое уравнение движения для χ имеет вид

$$\kappa \square \chi - V'(\chi) = 0, \quad (8)$$

а его статистические флуктуации удовлетворяют

$$\langle (\delta\chi)^2 \rangle \propto \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{1}{\kappa k^2 + V''(\chi_0)} \propto \chi_0^{-2\beta}, \quad (9)$$

что воспроизводит закон масштабирования волатильности из уравнения (4).

5 Фальсифицируемые предсказания

Разработанная выше структура даёт несколько количественных предсказаний, которые могут быть проверены без какой-либо подгонки данных:

- (1) **Показатель Херста обменных курсов.** Для основных свободно плавающих валютных пар (например, EUR/USD, USD/JPY) долгосрочный показатель Херста, рассчитанный по дневным данным за 20 лет, должен лежать в диапазоне $1.3 \leq H \leq 1.7$. Нулевая гипотеза мейнстримной финансовой теории (случайное блуждание, $H = 0.5$) должна быть отвергнута с высокой достоверностью.
- (2) **Масштабирование волатильность–разрыв координации.** Как только будет построен надёжный прокси для K_{eff} (например, из индикаторов качества управления Всемирного банка в сочетании с данными о сложности торговли), поперечная волатильность обменных курсов должна масштабироваться с абсолютной разностью ΔK_{eff} как $\sigma \propto (\Delta K_{\text{eff}})^{-0.67}$. Показатель степени может быть оценён с помощью линейной регрессии в логарифмических координатах; предсказание состоит в том, что наклон составит -0.67 ± 0.10 .
- (3) **Асимметрия мультифрактального спектра.** Спектр сингулярности $f(\alpha)$ доходностей обменных курсов должен демонстрировать левостороннюю асимметрию с коэффициентом асимметрии $A_\alpha \approx 0.30 \pm 0.05$, что отражает доминирование крупных скоординированных обвалов над крупными скоординированными подъёмами. Это может быть проверено с помощью стандартных программ MF-DFA на общедоступных данных.
- (4) **Критическое замедление перед валютными кризисами.** Когда валютная пара приближается к критической границе (т.е. когда $\Delta K_{\text{eff}} \rightarrow 0$), время автокорреляции волатильности должно расходиться. Это предсказывает, что перед крупным валютным кризисом должно наблюдаться устойчивое увеличение показателя Херста и сужение мультифрактального спектра, что даёт сигнал раннего предупреждения.

Статус предсказаний: Все предсказания выводятся математически из аксиом YUCT без подгонки под экономические данные. Они представлены в форме, которая может быть непосредственно проверена независимыми исследователями. Подтверждение любого из них предоставило бы сильные доказательства в пользу теории координации денег; фальсификация всех четырёх потребовала бы существенного пересмотра □ □.

6 Открытые вопросы и путь вперёд

- (i) **Построение надёжного прокси для K_{eff} стран.** Наиболее насущной задачей является разработка метода оценки эффективности координации национальной экономики на основе общедоступных данных. Кандидаты: энтропия законодательства, сложность экспортной корзины (индекс Идальго–Хаусмана), качество институтов (индикаторы управления Всемирного банка) и информационные меры микроструктуры рынка. Составной индекс, откалиброванный на небольшой группе референтных стран, затем может быть экстраполирован на всю панель.
- (ii) **Численное моделирование экономического отображения Мандельброта.** Отображение $z_{n+1} = z_n^2 + \chi$ должно быть исследовано систематически. Для каких значений χ последовательность остаётся ограниченной? Какова фрактальная размерность границы? Как влияет добавление шума (конечная температура) на структуру? Эти вопросы могут быть решены с помощью простых скриптов на Python и могут выявить неожиданные количественные связи с реальной динамикой обменных курсов.
- (iii) **Связь с устоявшейся эконофизикой.** Предсказания, перечисленные в разделе 5, значительно пересекаются с существующими результатами эконофизики (мультифрактальность финансовых доходностей, долгая память в волатильности, степенные хвосты). Систематический обзор этой литературы, интерпретированной через призму YUCT, позволил бы немедленно проверить □ □ без сбора новых данных.

7 Заключение

Мы полностью реструктурировали подход YUCT к экономике. Новая структура отказывается от неудачной стратегии принудительного размещения экономических агрегатов на массовую шкалу и вместо этого развивает теорию из первых принципов об экономических словарях и их границах. Деньги определяются как параметр координации, регулирующий активацию через словари, а обменные курсы оказываются управляемыми тем же универсальным показателем $\beta = 0.67$, который проявляется повсюду в YUCT. Полученные предсказания количественны, фальсифицируемы и независимы от какой-либо последующей подгонки данных. Это превращает экономику YUCT из обузы в многообещающую, строгую исследовательскую программу.

Отказ от ответственности

Данное приложение является теоретической работой. Не делается никаких эмпирических утверждений, и оно не предназначено для использования в качестве инвестиционных или политических рекомендаций. Все количественные предсказания представлены для научной проверки и могут быть фальсифицированы будущими данными.

Доступность данных

Для этого теоретического исследования не было создано новых данных. Все упомянутые источники являются общедоступными.

Список литературы

- [1] А.В. Якушев, “Приложение А: 19-мерный лагранжиан YUCT,” в *YUCT*, Zenodo (2026).
- [2] А.В. Якушев, “Приложение L: Фрактальное измерение ошибки координации,” в *YUCT*, Zenodo (2026).
- [3] А.В. Якушев, “Приложение G: Гравитация как геометрическое натяжение,” в *YUCT*, Zenodo (2026).
- [4] А.В. Якушев, “Приложение X: Обобщение теории информации Шеннона,” в *YUCT*, Zenodo (2026).
- [5] Б.Б. Мандельброт, *Фрактальная геометрия природы*, W.H. Freeman (1982).
- [6] В. Парето, *Курс политической экономики*, Rouge (1896).
- [7] Дж.К. Ципф, *Поведение человека и принцип наименьшего усилия*, Addison-Wesley (1949).
- [8] С.А. Идальго, Р. Хаусман, “Строительные блоки экономической сложности,” *PNAS* **106**, 10570–10575 (2009).
- [9] Й.В. Кантельхардт и др., “Мультифрактальный анализ флуктуаций с детрендом для нестационарных временных рядов,” *Physica A* **316**, 87–114 (2002).